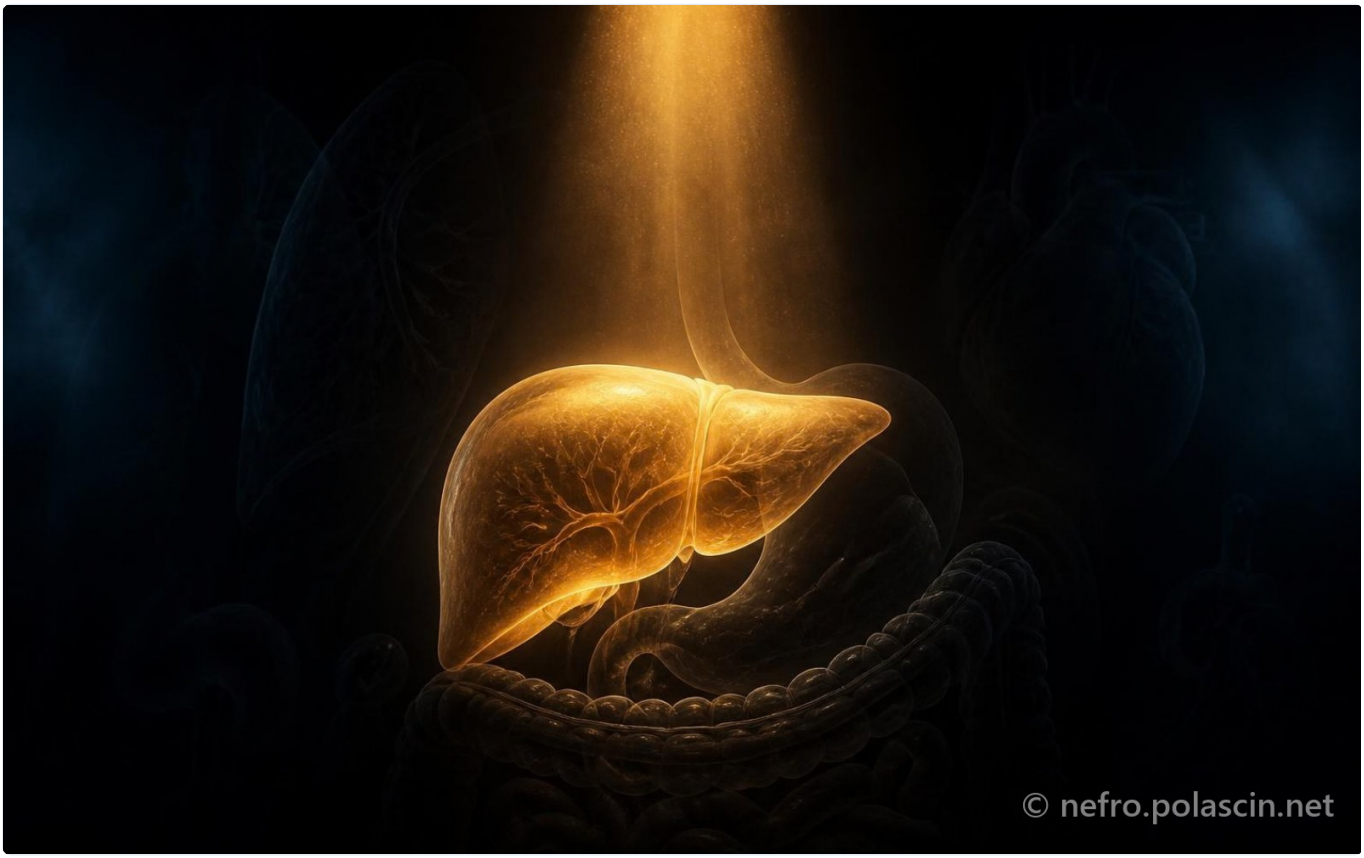
Ketogénna diéta a metabolické zdravie: sľubné výsledky pre pečeň, nie dôkaz univerzálnej prevahy

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 11.09.2026



Ilustračná scéna. Výsledok je presvedčivý presne v tom mieste, kam štúdia posvietila; mimo neho nevzniká dôkaz o univerzálnej prevahe.

Zníženie telesnej hmotnosti spravidla zlepšuje viaceré metabolické ukazovatele. Menej jednoznačná je otázka, do akej miery výsledok závisí od samotného energetického deficitu a do akej miery od pomeru sacharidov, tukov a bielkovín.

Randomizovaná klinická štúdia publikovaná v časopise *Cell Metabolism* túto otázku riešila nezvyčajne dôsledne: účastníkom poskytovala **všetko jedlo** a porovnávala tri diéty pri **rovnakom, približne desaťpercentnom úbytku hmotnosti**. Ketogénna strava zlepšila pečeňový metabolizmus výraznejšie než stredomorská a veľmi nízkotučná.

Mediálne zjednodušenie na súťaž o „najzdravšiu diétu“ však nevystihuje, čo štúdia ukázala. Mala **dva rovnocenné hlavné ciele** – a pri jednom z nich sa diéty nelíšili vôbec.

Čo výskumníci porovnávali

Štúdia prebiehala na Washington University School of Medicine od februára 2016 do apríla 2025. Zaradení boli dospelí vo veku 18 až 55 rokov s **metabolicky nezdravou obezitou**, definovanou súčasnou prítomnosťou troch podmienok:

- index telesnej hmotnosti 30,0 až 50,0 kg/m²,
- prediabetes (glykémia nalačno ≥ 100 mg/dl, HbA_{1c} ≥ 5,7 % alebo glykémia 2 hodiny po 75 g glukózy ≥ 140 mg/dl),
- steatóza pečene (obsah triacylglycerolov v pečeni ≥ 5 % podľa magnetickej rezonancie).

Randomizovaných bolo 55 účastníkov, analyzovaných **42**, ktorí štúdiu dokončili – v každej skupine zhodne 9 žien a 5 mužov. Priemerný vek bol 43,2 ± 7,5 roka a index telesnej hmotnosti 38,9 ± 4,9 kg/m².

Diéta	Sacharidy	Tuky	Bielkoviny	Úbytok hmotnosti	Čas do dosiahnutia
Veľmi nízkosacharidová ketogénna (n = 14)	4 %	73 %	23 %	10,4 ± 2,3 %	4,6 ± 1,8 mesiaca
Stredomorská (n = 14)	50 %	35 %	15 %	10,2 ± 1,6 %	5,4 ± 2,1 mesiaca
Veľmi nízkotučná, prevažne rastlinná (n = 14)	70 %	15 %	15 %	10,1 ± 2,2 %	5,1 ± 1,4 mesiaca

Všetky jedlá aj občerstvenie pripravovala metabolická kuchyňa univerzity a dodávala ich zamrazené, týždenne. Účastníci sa raz týždenne stretávali s dietológom. Dodržiavanie režimu, merané podielom zaznamenaných skonzumovaných porcií, presiahlo vo všetkých skupinách **95 %**.

Nízkotučná strava nebola striktne vegánska – medzi jedlami boli aj zmiešané obilniny s lososom. Označenie „rastlinná strava“ preto treba chápať ako prevažne rastlinný model, nie ako úplné vylúčenie živočíšnych potravín.

Silnou stránkou takéhoto usporiadania je porovnanie metabolických zmien pri takmer rovnakom úbytku hmotnosti a pri overenej adherencii. Zároveň však poskytovanie všetkých jedál obmedzuje prenositeľnosť do každodennej praxe, v ktorej o úspechu výrazne rozhodujú dostupnosť potravín, cena, preferencie a dlhodobé dodržiavanie režimu.

Kľúčový detail: jeden z dvoch hlavných cieľov bol negatívny

Štúdia mala vopred určené **dva rovnocenné hlavné ciele**, obidva merané zlatým štandardom – hyperinzulinemickým euglykemickým klampom so stabilnými izotopmi. Chyba prvého druhu bola pre ne rozdelená Bonferroniho korekciou na α = 0,025 pre každý.

Hlavný cieľ	Výsledok	Rozdiel medzi diétami
Citlivosť kostrového svalu na inzulín	Vzrástla približne o 50 % vo **všetkých** skupinách	**Žiadny** (p = 0,617)
Index pečeňovej citlivosti na inzulín	Vzrástol vo všetkých skupinách	Dvoj- až trojnásobne väčší vzostup pri ketogénnej strave (p < 0,001)

Toto je najdôležitejšie zistenie celej práce a zároveň to, čo sa v titulkoch stráca. Pokiaľ ide o **svalovú** inzulínovú rezistenciu – hlavný patogenetický mechanizmus metabolických ochorení pri obezite – rozhodoval výlučne úbytok hmotnosti. Zloženie stravy neprinieslo nič navyše.

Citlivostná analýza lineárnym zmiešaným modelom zahŕňajúca všetkých 55 randomizovaných účastníkov dala pri oboch hlavných cieľoch rovnaký výsledok (p = 0,560, resp. p < 0,001), takže vypadnutie 13 účastníkov výsledok neskreslilo.

Všetky ostatné ukazovatele boli podľa autorov exploračné a hodnotili sa bez korekcie na viacnásobné porovnávanie. To sa týka aj tých nálezov, ktoré sa dostali do titulkov.

Výraznejší pokles tuku v pečeni

Obsah triacylglycerolov v pečeni, meraný magnetickou rezonanciou, klesol vo všetkých skupinách – pri ketogénnej strave o **67 %**, pri stredomorskej a nízkotučnej zhodne o **45 %** (p < 0,05).

Relatívny pokles o 67 % neznamená pokles o 67 percentuálnych bodov ani úplné odstránenie steatózy. Znamená, že z východiskového obsahu tuku zostala približne tretina.

V súlade s tým sa zmenili aj mechanisticky súvisiace ukazovatele. Tvorba nových mastných kyselín v pečeni *de novo*, meraná pomocou deuterovanej vody, klesla pri ketogénnej a stredomorskej strave, ale nezmenila sa pri nízkotučnej; pokles bol najväčší v ketogénnej skupine (p < 0,001). Zmena lipogenézy pritom korelovala so zmenou 24-hodinovej plochy pod krivkou inzulínu (r = 0,725; p < 0,001) – čo je vnútorne konzistentný mechanistický reťazec, nie izolovaný nález.

Najdôležitejšie je však neprekročiť hranicu medzi metabolickým ukazovateľom a klinickým výsledkom. Zníženie tuku v pečeni samo osebe nedokazuje ústup zápalu, regresiu fibrózy ani zníženie rizika cirhózy. Štúdia s približne päťmesačnou intervenciou takisto nemôže preukázať dlhodobé zníženie úmrtnosti.

Ako rozumieť „remisii prediabetu“

Remisiu prediabetu dosiahlo 50 % účastníkov ketogénnej skupiny, 29 % stredomorskej a 7 % nízkotučnej ($p < 0,05$, chí-kvadrát test).

Autori remisiu definovali prísne – museli byť splnené **všetky tri** podmienky súčasne: glykémia nalačno < 100 mg/dl, glykémia 2 hodiny po 75 g glukózy < 140 mg/dl a HbA_{1c} < 5,7 %.

Pri pohľade na jednotlivé zložky sa však ukazuje zaujímavý detail. Glykémia 2 hodiny po záťaži klesla vo všetkých skupinách **bez rozdielu medzi diétami**. Rozdiel v remisii teda pochádzal z glykémie nalačno a HbA_{1c}, nie z glukózovej tolerancie. To je klinicky podstatné: ketogénna strava zlepšila predovšetkým ukazovatele odrážajúce pečeňovú produkciu glukózy a dlhodobú glykémiu, nie schopnosť spracovať sacharidovú nálož.

Pri 14 účastníkoch v skupine navyše rozdiel medzi 50 % a 29 % predstavuje tri osoby. Percentá preto nemožno prezentovať ako spoľahlivú predpoveď pravdepodobnosti úspechu pre konkrétneho pacienta.

Normalizácia glykemických ukazovateľov počas poskytovanej stravy napokon nie je synonymom trvalého odstránenia rizika diabetu. Rozhodujúce je, či zlepšenie pretrváva po ukončení dodávania jedál.

Funkcia beta-buniek sa nezlepšila

Samostatnú pozornosť si zaslúži nález, ktorý autori zdôrazňujú: sekrécia inzulínu po podaní glukózy sa po redukcii hmotnosti **nezmenila v žiadnej skupine**. Mesiace obmedzovania sacharidov teda beta-bunku „neoddýchli“ – na rozdiel od známeho priaznivého účinku pri už rozvinutom diabete 2. typu.

Prečo môže obmedzenie sacharidov ovplyvňovať pečeňový tuk

Pečeňový tuk nevzniká iba ukladaním tukov prijatých potravou. Jeho množstvo závisí od prísunu mastných kyselín, tvorby nových mastných kyselín, ich oxidácie a exportu lipidov z pečene.

Presvedčivé vysvetlenie ponúkajú 24-hodinové odbery. V ketogénnej skupine klesla plocha pod krivkou glukózy o 20 % (oproti 8 % v oboch ostatných skupinách) a plocha pod krivkou inzulínu až o 74 % (oproti 44 % a 27 %). Koncentrácia glukagónu naopak stúpla o 52 %, kým v ostatných skupinách klesla o 32 % a 41 %; pomer glukagónu k inzulínu sa zvýšil viac než trojnásobne. Beta-hydroxybutyrát stúpol viac než dvadsaťnásobne.

Lipogenéza v pečeni je stimulovaná glukózou a inzulínom a tlmená glukagónom; glukagón zároveň podporuje oxidáciu mastných kyselín a ketogenézu. Opísaný hormonálny posun teda vysvetľuje pokles pečeňového tuku.

Z výsledkov však nemožno vyvodiť jednoduché pravidlo, že vysoký príjem tukov „odstraňuje tuk z pečene“. Autori sami uvádzajú, že **nevedia určiť, či by menej prísne obmedzenie sacharidov bez navodenia ketózy prinieslo rovnaký účinok**, ani či je potrebné dodržiavať diétu počas chudnutia, alebo by stačila pri udržiavaní hmotnosti.

Lipidy: obava sa nepotvrdila, ale obraz je zmiešaný

Ketogénna strava obsahovala **23 % energie z nasýtených mastných kyselín**. Napriek tomu sa celkový cholesterol, LDL cholesterol ani apolipoproteín B medzi skupinami nelíšili – vo všetkých mali tendenciu klesať.

Ukazovateľ	Výsledok
LDL cholesterol, apolipoproteín B, celkový cholesterol	Bez rozdielu medzi diétami
Krvný tlak	Tendencia k poklesu, bez rozdielu medzi diétami
24-hodinové triacylglyceroly	Bez rozdielu (keto −23 %, stredomorská −23 %, nízkotučná −17 %)
Triacylglyceroly nalačno, veľkosť častíc VLDL	Väčší pokles pri ketogénnej strave ($p < 0,005$)

Ukazovateľ	Výsledok
Koncentrácia veľkých častíc VLDL	Klesla iba pri ketogénnej strave ($p < 0,01$)
HDL cholesterol	Klesol pri stredomorskej a nízkotučnej, tendencia k vzostupu pri ketogénnej ($p = 0,005$)
PAI-1 a TNF-α	Klesli iba pri ketogénnej strave ($p < 0,05$)

Dôležitá je jedna nenápadná veta v diskusii: triacylglyceroly nalačno klesli v ketogénnej skupine najviac, ale **24-hodinové hodnoty sa nelíšili, pretože postprandiálne koncentrácie boli v ketogénnej skupine vyššie**. Kto by hodnotil iba odber nalačno, získal by priaznivejší obraz, než aký zodpovedá celodennej expozícii.

Tieto výsledky nemožno zovšeobecniť na všetkých ľudí ani na dlhodobé stravovanie. Odpoveď lipidového profilu na ketogénnu stravu je individuálna a u niektorých ľudí môže koncentrácia LDL cholesterolu významne stúpnuť. Súbor 14 osôb na skupinu takúto menšinovú odpoveď spoľahlivo nezachytí.

Ani stredomorskú stravu nemožno označiť za menej vhodnú len preto, že v tejto štúdii dosiahla menšiu zmenu niektorých pečeňových ukazovateľov. Porovnanie metabolických výsledkov po piatich mesiacoch nie je celkovým porovnaním zdravotných prínosov oboch stravovacích modelov – pri stredomorskej strave existujú dôkazy o klinických výsledkoch z podstatne dlhších štúdií.

Nález, ktorý si v nefrológii zaslúži pozornosť

Medzi bezpečnostnými ukazovateľmi sa objavuje zistenie, ktoré samotná práca nerozvádza: **odhadovaná glomerulová filtrácia v ketogénnej skupine stúpla**, kým v ostatných skupinách sa nezmenila ($p = 0,002$). Vzostup odrážal **pokles cystatínu C, nie kreatinínu**; eGFR sa počítala rovnicou CKD-EPI 2021 z kreatinínu a cystatínu C.

Tento nález nemožno bez ďalšieho čítať ako zlepšenie funkcie obličiek, a to z troch dôvodov:

1. **Cystatín C má mimorenálne determinanty.** Ovplyvňuje ho tuková hmota, zápal a funkcia štítnej žľazy. V ketogénnej skupine súčasne klesol PAI-1 a TNF-α a ubudla tuková hmota – pokles cystatínu C teda mohol sčasti odrážať zmenu týchto faktorov, nie skutočnú zmenu filtrácie.
2. **Príjem bielkovín bol v ketogénnej skupine vyšší** (23 % energie oproti 15 %), čo potvrdzuje aj zvýšené vylučovanie dusíka močom. Vyšší príjem bielkovín môže zvýšiť glomerulovú filtráciu hyperfiltráciou – a hyperfiltrácia nie je priaznivý jav.
3. **Rozpor medzi kreatinínom a cystatínom C** je sám osebe signálom, že ide skôr o zmenu markera než o zmenu filtrácie.

Štúdia zároveň vylúčila osoby so závažným ochorením obličiek aj s diabetom vyžadujúcim liečbu. Neposkytuje preto **žiadny** podklad na hodnotenie účinnosti ani bezpečnosti ketogénnej diéty u pacientov s pokročilou chronickou chorobou obličiek alebo u dialyzovaných pacientov.

Čo z výsledkov vyplýva pre nefrologickú prax

Nasledujúce súvislosti sú klinickým kontextom, nie výsledkami tejto štúdie.

Ketogénna diéta nie je z definície vysokobielkovinová – jej základom je obmedzenie sacharidov. V praxi však môže pacient sacharidové potraviny nahrádzať veľkým množstvom mäsa, syrov či proteínových prípravkov. V tejto štúdii tvorili bielkoviny 23 % energie, teda výrazne viac než v porovnávacích diétach. U človeka s ochorením obličiek preto treba hodnotiť skutočný príjem bielkovín, nie iba názov diéty.

Osobitnú pozornosť si vyžadujú zmeny objemového stavu. Začiatočný pokles hmotnosti pri výraznom obmedzení sacharidov môže čiastočne súvisieť so stratou vody a sodíka. U pacienta užívajúceho diuretiká alebo antihypertenzíva môže byť potrebné prehodnotenie liečby. Naopak, všeobecné odporúčanie zvýšiť príjem tekutín alebo soli nemusí byť vhodné pri srdcovom zlyhávaní či dialýze.

Pri zníženej funkcii obličiek sú relevantné aj acidobázická rovnováha, elektrolyty, riziko nefrolitiázy a zachovanie primeraného nutričného stavu. Nutričnú ketózu treba odlišovať od ketoacidózy, ale toto rozlíšenie neznamená, že výrazne reštriktívny režim je bezpečný pre každého.

Zvláštnu opatrnosť vyžaduje kombinácia ketogénnej diéty s **inhibítormi SGLT2** pre riziko euglykemickej ketoacidózy. Pri inzulíne a derivátoch sulfonylurey zase môže výrazné zníženie sacharidov zvýšiť riziko hypoglykémie, ak sa liečba primerane neupraví. Pacient nemá lieky svojvoľne vysadzovať ani meniť ich dávkovanie.

Čo štúdia dokazuje a čo nie

Tvrdenie	Odborne primeraná interpretácia
Ketogénna diéta prekonala ostatné diéty	Prekonala ich v pečeňových ukazovateľoch. Pri svalovej citlivosti na inzulín – druhom hlavnom cieli – sa diéty nelíšili ($p = 0,617$).
Tuk v pečeni klesol o 67 %	Ide o relatívny pokles, nie o percentuálne body ani o vymiznutie steatózy.
Polovica účastníkov dosiahla remisiu prediabetu	50 % oproti 29 % a 7 %; pri 14 osobách na skupinu ide o rozdiel troch osôb. Definícia vyžadovala normalizáciu glykémie nalačno, 2-hodinovej glykémie aj HbA_{1c}.
Všetky diéty boli rovnako úspešné pri chudnutí	Úbytok približne 10 % bol *cieľom* kontrolovanej intervencie s dodávaným jedlom, nie prirodzeným výsledkom.
Nízkotučná skupina jedla rastlinnú stravu	Strava bola prevažne rastlinná, nie striktne vegánska.
Cholesterol sa nezhoršil napriek nasýteným tukom	Potvrdené pre LDL cholesterol a apolipoproteín B pri 23 % energie z nasýtených tukov. 24-hodinové triacylglyceroly sa však nelíšili pre vyššie postprandiálne hodnoty.
Zlepšila sa funkcia obličiek	eGFR stúpla, ale iba pre pokles cystatínu C, nie kreatinínu. Pri vyššom príjme bielkovín a poklese zápalu ide pravdepodobne o zmenu markera, nie o preukázaný renálny prínos.

Rozhodovanie nemá stáť na titulku

Štúdia je metodicky nadpriemerná: poskytované jedlo, adherencia nad 95 %, zhodný úbytok hmotnosti, klamp, magnetická rezonancia, deuterovaná voda a 26 odberov počas 24 hodín. Jej mechanistické zistenia o pečeňovom metabolizme sú vierohodné a vnútorne konzistentné.

Zároveň však ide o 42 analyzovaných účastníkov vo veku do 55 rokov, prevažne belochov, bez diabetu a bez ochorenia obličiek, sledovaných približne päť mesiacov. Jeden z dvoch hlavných cieľov bol negatívny a ostatné nálezy boli exploračné.

Nejde teda o dôkaz, že ketogénna diéta je najzdravším spôsobom chudnutia, že lieči fibrózu pečene alebo že je vhodná pre pacientov s chronickou chorobou obličiek. Ide o dobre podložený mechanistický poznatok: pri metabolicky nezdravej obezite so steatózou pečene prináša výrazné obmedzenie sacharidov pri rovnakom úbytku hmotnosti **pečeni** niečo navyše – zatiaľ čo svalu nie.

Pri výbere stravy rozhoduje kombinácia účinnosti, bezpečnosti, nutričnej kvality a udržateľnosti. Zlepšenie laboratórneho ukazovateľa má hodnotu vtedy, keď je súčasťou celkového zdravotného prínosu, nie keď ho sprevádza iné, prehliadané riziko.

Súvisiace články

- BMI a hematokrit pri diabete 2. typu: čo skutočne hovoria o riziku zlyhania obličiek
- Sladidlá pri MASLD, CKD a inkretínovej liečbe: dôkazy a neistoty
- Cieľový systolický tlak pod 120 mm Hg pri chronickej chorobe obličiek sa v praxi uplatňuje len obmedzene

---

Spracovaný zdroj: *Petersen MC, Smith GI, Farabi SS, Palacios HH, Shankaran M, Hellerstein MK, Patterson BW, Klein S. Effect of diet macronutrient content on the cardiometabolic response to weight loss: A randomized clinical trial. Cell Metabolism. Publikované online 27. augusta 2026. doi: 10.1016/j.cmet.2026.07.020. Registrácia ClinicalTrials.gov NCT02706262. PubMed, plný text v PubMed Central.*

Sprievodné spravodajstvo: *„Uniquely Beneficial Effect": Study Suggests Keto Diet Is Healthiest for Weight Loss, Here's Why. ScienceAlert*

(autor neuvedený). sciencealert.com. – Ketogénna diéta prekvapila výskumníkov, keď prekonala stredomorskú aj nízkotučnú stravu.

Nextech (autor neuvedený). nextech.sk.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=ketogenna-dieta-metabolicke-zdravie-pecen-randomizovana-studia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.